CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM MANUFATURA AVANÇADA

PRÉ-PROJETO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE PRODUTO 04 – MONITORAMENTO DE TEMPERATURA E UMIDADE VIA WIFI

BIANCA BEATRIZ REZENDE DE MELO
DARA DIAS MOTTA BOA SORTE
DAVI BACIGALUPO KIATAKI DOS SANTOS
NICOLAS HAIMON NOGUEIRA
SAMUEL DOS SANTOS CALDERAN

São José dos Campos
2026

1. INTRODUÇÃO

Os sistemas embarcados desempenham um papel importante no desenvolvimento de soluções voltadas à automação, ao monitoramento e à aquisição de dados. Nesse contexto, os microcontroladores da família ESP32 destacam-se por sua capacidade de processamento, conectividade Wi-Fi integrada e possibilidade de comunicação com sensores, periféricos e interfaces gráficas.

O projeto propõe o desenvolvimento de um monitoramento de temperatura e umidade, utilizando dois dispositivos da família ESP32 com funções distintas. O ESP32-C3 será responsável pela aquisição dos dados provenientes do sensor de temperatura e umidade, realizando a leitura e o processamento inicial dessas informações.

Os dados coletados pelo ESP32-C3 serão transmitidos em tempo real, por meio de comunicação Wi-Fi, para o ESP32-S3 integrado a um display capacitivo touchscreen de 7 polegadas. O ESP32-S3 será responsável pelo recebimento e processamento das informações, permitindo que os valores de temperatura e umidade sejam apresentados ao usuário por meio da interface gráfica.

A programação dos microcontroladores será desenvolvida utilizando a Arduino IDE, com o suporte e as bibliotecas compatíveis com a plataforma ESP32. Por meio da programação serão implementadas as funções responsáveis pela leitura dos sensores, processamento dos dados, estabelecimento da conexão Wi-Fi e comunicação entre o ESP32-C3 e o ESP32-S3.

Para o desenvolvimento da interface gráfica será utilizado o SquareLine Studio, ferramenta voltada à criação de interfaces para sistemas embarcados. Por meio desse software serão desenvolvidas as telas, botões, indicadores e demais elementos gráficos necessários para a visualização das informações e interação do usuário com o sistema. A interface também contará com recursos para configuração da conexão Wi-Fi e visualização de gráficos com o histórico das medições de temperatura e umidade.

Na versão final do projeto, será utilizada uma placa Waveshare baseada no ESP32-S3, equipada com display capacitivo touchscreen de 7 polegadas. A solução permitirá acompanhar os valores atuais das variáveis monitoradas e consultar seu comportamento ao longo do tempo por meio dos gráficos apresentados na interface.

Além do monitoramento das variáveis, o projeto prevê a implementação de um atuador, permitindo que o sistema execute uma determinada ação de acordo com as condições identificadas durante o monitoramento. A definição e a seleção desse atuador serão realizadas durante as próximas sprints, considerando os requisitos da aplicação, a compatibilidade com os componentes utilizados e as necessidades identificadas ao longo do desenvolvimento.

Dessa forma, o projeto busca integrar conhecimentos de eletrônica, programação de microcontroladores, comunicação Wi-Fi, aquisição e transmissão de dados, desenvolvimento de interfaces gráficas e acionamento de dispositivos, proporcionando uma aplicação prática dos conceitos relacionados aos sistemas embarcados, conectividade e automação.

1.1. Justificativa

O monitoramento de variáveis como temperatura e umidade possui ampla aplicação em ambientes industriais e tecnológicos, permitindo acompanhar as condições de um processo e fornecer informações que auxiliam na supervisão, no controle e na tomada de decisões. Nesse contexto, os sistemas embarcados possibilitam o desenvolvimento de soluções compactas e flexíveis, capazes de integrar diferentes tecnologias.

A realização deste projeto justifica-se pela oportunidade de aplicar, de forma prática, conhecimentos adquiridos ao longo da formação acadêmica, especialmente nas áreas de eletrônica, programação e automação. O desenvolvimento da solução permite trabalhar diferentes etapas de um sistema de monitoramento, desde a aquisição dos dados até sua transmissão e apresentação ao usuário.

A comunicação sem fio representa outro aspecto relevante do projeto, possibilitando explorar a troca de dados em tempo real entre diferentes dispositivos. Essa característica aproxima a proposta de aplicações atuais de monitoramento, nas quais a conectividade desempenha papel importante na integração e no acompanhamento das informações.

A utilização de uma interface touchscreen contribui para tornar a interação com o sistema mais simples e intuitiva, permitindo acompanhar os dados atuais, consultar o histórico das medições por meio de gráficos e acessar as configurações disponíveis. Além disso, a estrutura do projeto possibilita futuras ampliações, como a implementação de um atuador, que será definido nas próximas sprints conforme as necessidades da aplicação.

Com o desenvolvimento do projeto, espera-se:

1. Aprimorar os conhecimentos em programação e sistemas embarcados;
2. Aplicar conceitos de comunicação sem fio e transmissão de dados em tempo real;
3. Desenvolver competências relacionadas à integração entre hardware e software;
4. Aplicar sensores em uma situação prática de monitoramento;
5. Desenvolver conhecimentos relacionados à criação e utilização de interfaces gráficas touchscreen;
6. Aplicar conceitos de monitoramento e automação;
7. Desenvolver uma solução que permita futuras ampliações e integração de novas funcionalidades.

1.2. Objetivos geral e específicos

O objetivo geral deste projeto é desenvolver um sistema embarcado para monitoramento de temperatura e umidade, utilizando microcontroladores da família ESP32, com transmissão de dados em tempo real via Wi-Fi e interface gráfica touchscreen para visualização e interação com as informações do sistema.

Para alcançar o objetivo geral, foram definidos os seguintes objetivos específicos:

- Integrar o sensor DHT22 ao ESP32-C3 para realizar a medição de temperatura e umidade;
- Desenvolver a programação dos microcontroladores utilizando a Arduino IDE e as bibliotecas compatíveis com a plataforma ESP32;
- Implementar a aquisição e o processamento dos dados obtidos pelo sensor;
- Estabelecer a comunicação Wi-Fi entre o ESP32-C3 e o ESP32-S3 para transmissão dos dados em tempo real;
- Desenvolver a interface gráfica utilizando o SquareLine Studio;
- Apresentar os valores de temperatura e umidade em tempo real na interface touchscreen;
- Implementar gráficos para visualização do histórico das medições;
- Desenvolver recursos de navegação, configuração e conexão Wi-Fi por meio da interface touchscreen;
- Realizar testes para validar a comunicação entre os dispositivos e o funcionamento da interface;
- Implementar o sistema no ESP32-S3 integrado ao display capacitivo touchscreen de 7 polegadas;
- Definir, nas próximas sprints, o atuador a ser integrado ao projeto e, posteriormente, desenvolver sua lógica de acionamento;
- Integrar os componentes eletrônicos e organizar o conjunto final em uma caixa de proteção STECK.

Dessa forma, os objetivos estabelecidos contemplam o desenvolvimento e a integração das principais funcionalidades necessárias para a obtenção de um sistema de monitoramento funcional e passível de futuras ampliações.

1.3. Proposta de design e funcionalidade da solução

A solução proposta consiste em um painel de monitoramento desenvolvido para proporcionar uma visualização clara das informações e facilitar a interação do usuário com o sistema. O conjunto será instalado em uma caixa de proteção STECK, responsável por acomodar e proteger os componentes eletrônicos do projeto.

Na parte frontal da caixa será instalado um display capacitivo touchscreen de 7 polegadas, integrado ao ESP32-S3. O posicionamento da tela será o principal elemento do design do painel, buscando proporcionar boa visibilidade e acesso às funções disponíveis, sem a necessidade de botões físicos externos.

A interface será organizada em diferentes telas, permitindo ao usuário acompanhar os valores de temperatura e umidade em tempo real. Além dos valores instantâneos, o sistema apresentará gráficos com o histórico das medições, possibilitando acompanhar a variação da temperatura e da umidade ao longo do tempo e facilitando a análise do comportamento das variáveis monitoradas.

Também serão disponibilizados menus de navegação e uma área destinada às configurações do sistema, incluindo os recursos relacionados à conexão Wi-Fi. A interação será realizada diretamente pelo touchscreen, permitindo acessar as diferentes funções por meio de botões e elementos gráficos.

O design da interface buscará manter uma organização simples e intuitiva, facilitando a identificação dos valores atuais, a consulta aos dados históricos e o acesso às configurações disponíveis.

Os componentes eletrônicos adicionais serão acomodados internamente na caixa STECK, mantendo a parte externa do equipamento limpa e organizada. A montagem interna também buscará facilitar a proteção dos componentes e futuras intervenções de manutenção ou expansão do sistema.

O projeto será desenvolvido de forma a permitir futuras ampliações, incluindo a integração do atuador que será definido nas próximas sprints. Dessa forma, tanto a estrutura física quanto a interface poderão ser adaptadas conforme novas funcionalidades forem incorporadas ao sistema.

A proposta final busca obter um painel compacto, organizado e funcional, concentrando em uma única estrutura o monitoramento em tempo real, a visualização gráfica do histórico das medições, a interação touchscreen e o acesso às configurações do sistema.

Figura 1 – Croqui



Fonte: Adaptado por IA (2026).

A Tabela 1 apresenta a estimativa de custos dos materiais e componentes que serão utilizados no desenvolvimento do projeto. Os itens estão organizados com suas respectivas descrições, quantidades, valores unitários e totais, permitindo a visualização do investimento necessário, que corresponde ao montante de R$ 401,55.

Tabela 1 – Estimativa de custos dos componentes

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01	ESP32-S3 7" Capacitive Touch Display	01	R$ 225,00	R$ 225,00
02	Sensor DHT22	01	R$ 27,55	R$ 27,55
03	Conjunto jumpers	01	R$20,00	R$ 20,00
04	ESP32 C3	01	R$ 34,00	R$ 34,00
05	Cabo USB	01	R$ 15,00	R$ 15,00
06	Caixa Steck	01	R$ 80,00	R$ 80,00
			TOTAL	**R$ 401,55**

Fonte: Próprios Autores (2026).

1.4. Cronograma

O cronograma do projeto foi estruturado com o objetivo de organizar e planejar as atividades necessárias para o desenvolvimento do sistema proposto. Para isso, as tarefas foram distribuídas em sprints ao longo do período de execução, permitindo melhor controle do andamento do trabalho e cumprimento dos prazos estabelecidos, conforme apresentado na Figura 2.

Figura 2 – Cronograma

Tarefa	Início	Término	Status
Estudos sobre eletricidade	15 ago. 2026	21 ago. 2026	✅ Concluído
Formalização de equipe	17 ago. 2026	21 ago. 2026	✅ Concluído
Definição do projeto	17 ago. 2026	21 ago. 2026	✅ Concluído
Estudos sobre eletrônica básica	24 ago. 2026	28 ago. 2026	✅ Concluído
Componentes	28 ago. 2026	31 ago. 2026	✅ Concluído
Estudos sobre os componentes	28 ago. 2026	04 set. 2026	✏️ Em andamen...
Entrega do pré projeto	11 set. 2026	11 set. 2026	✏️ Em andamen...
Estudos sobre programação	28 ago. 2026	18 set. 2026	✏️ Em andamen...
Programação	28 ago. 2026	18 set. 2026	✏️ Em andamen...
Circuito elétrico	04 set. 2026	04 set. 2026	✏️ Em andamen...
Teste do circuito	18 set. 2026	25 set. 2026	✏️ Em andamen...
Estudos sobre criação de tela	04 set. 2026	09 out. 2026	✏️ Em andamen...
Criação da tela	04 set. 2025	09 out. 2026	✏️ Em andamen...
Testes	25 set. 2026	02 out. 2026	⏳ Não iniciado
Montagem	25 set. 2026	02 out. 2026	⏳ Não iniciado
Entrega da Minuta	09 out. 2026	09 out. 2026	⏳ Não iniciado

Fonte: Próprios Autores (2026).

1.5. Resultados esperados

Ao final do desenvolvimento do projeto, espera-se obter um sistema de monitoramento funcional, capaz de realizar a aquisição dos valores de temperatura e umidade e disponibilizar essas informações ao usuário de forma clara e organizada.

Espera-se que os dados coletados sejam transmitidos em tempo real entre os dispositivos do sistema por meio da comunicação Wi-Fi, garantindo a atualização das informações apresentadas no painel.

A interface touchscreen deverá permitir a visualização dos valores atuais de temperatura e umidade, além da apresentação de gráficos com o histórico das medições, possibilitando acompanhar a variação dessas grandezas ao longo do tempo. Também se espera que o usuário possa navegar pelas diferentes telas e acessar as configurações do sistema, incluindo os recursos relacionados à conexão Wi-Fi.

Durante o desenvolvimento, espera-se validar o funcionamento individual e integrado dos componentes, verificando a estabilidade da comunicação, a atualização das informações e o funcionamento adequado dos recursos da interface.

Como resultado físico, pretende-se obter um protótipo compacto e organizado, com o display capacitivo touchscreen de 7 polegadas instalado na

parte frontal de uma caixa de proteção STECK e os demais componentes eletrônicos devidamente acomodados em seu interior.

Além das funcionalidades de monitoramento, espera-se que o sistema possua uma estrutura que permita sua ampliação nas próximas sprints, principalmente com a definição e implementação de um atuador, possibilitando que o projeto evolua do monitoramento das variáveis para a realização de ações de acordo com as condições estabelecidas.

Como resultado, pretende-se obter um protótipo capaz de integrar aquisição, transmissão, visualização e registro das informações, demonstrando a aplicação prática de sistemas embarcados em uma solução de monitoramento e automação.

2. REFERÊNCIAS

BRINCANDO COM IDEIAS. Como programar uma tela touch com Arduino? - Desafio Maker. YouTube, [s. d.]. Disponível em: YouTube – Como programar uma tela touch com Arduino?. Acesso em: 4 set. 2026.

BRINCANDO COM IDEIAS. Display Touch para Esp32 (Display Nextion) #MaratonaMaker. YouTube, [s. d.]. Disponível em: YouTube – Display Touch para ESP32. Acesso em: 4 set. 2026.

ELETRÔNICA ÔMEGA. Internet das coisas para iniciantes com ESP-32. [S. l.]: Eletrônica Ômega, [s. d.]. Disponível em: Eletrônica Ômega – Internet das coisas para iniciantes com ESP-32. Acesso em: 4 set. 2026.

MOSTLY BUILDS. ESP32 + SPI capacitive touchscreen tutorial. 6 mar. 2026. Disponível em: Mostly Builds – ESP32 + SPI capacitive touchscreen tutorial. Acesso em: 4 set. 2026.